Inhalt

WiFi Pineapple Netzwerkanalyse 2
Kurzfassung 2
Was ist der WiFi Pineapple 2
Ablauf der Übung 3
Erfassen des Ziel-Access-Points 3
Prüfen der eigenen Verbindung 3
Scan der Access Points (Recon) 4
Erfassen der Clients 4
Ergebnis Management Frame Protection 5
Technische Erkenntnisse 5
Fazit 5

WiFi Pineapple Netzwerkanalyse

Praxisübung im eigenen WLAN mit dem Hak5 WiFi Pineapple (Version 2.1.3)

Bearbeiter	Jakob (Tscheky)
Umgebung	Zuhause, eigenes Testnetz
Gerät	Hak5 WiFi Pineapple, Firmware 2.1.3
Ziel-AP	Magenta_cb0501_fef568, BSSID A4:39:B3:FE:F5:6A
Datum	21.10.2026

Kurzfassung

Im Rahmen der Übung wurde mit dem WiFi Pineapple ein eigenes WLAN untersucht. Es wurden Access Points und verbundene Clients erfasst, der eigene Magenta-Router als Ziel bestimmt und der Ablauf für das Mitschneiden eines WPA-Handshakes vorbereitet. Die Übung zeigte, dass der Deauthentication-Angriff am Ziel-Router nicht funktioniert, weil dieser Management Frame Protection (802.11w) aktiv hat. Damit wurde ein wichtiger moderner Schutzmechanismus praktisch nachvollzogen.

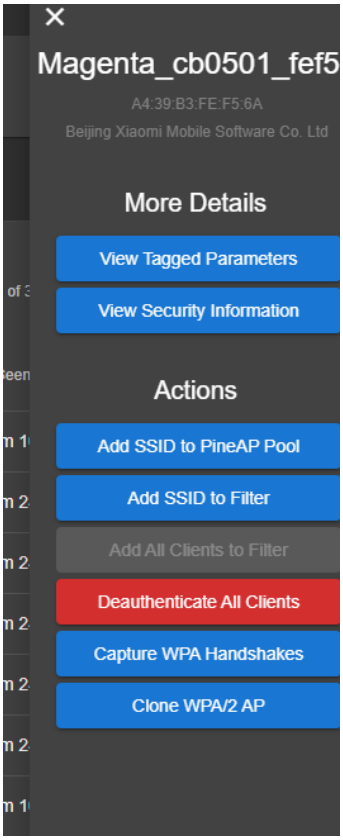
Was ist der WiFi Pineapple

Der WiFi Pineapple ist ein Gerät für WLAN-Sicherheitstests. Er scannt die Umgebung nach Funknetzen und deren Clients, stellt die Ergebnisse in einer Weboberfläche dar und bietet Funktionen, mit denen sich typische Angriffe gegen WLANs nachstellen lassen. Solche Tests sind nur im eigenen Netz oder mit ausdruecklicher Erlaubnis des Betreibers zulässig. In dieser Uebung war das Ziel der eigene Router.

Ablauf der Übung

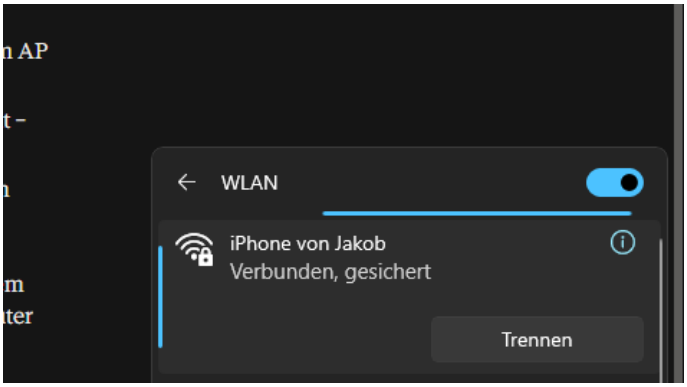
Erfassen des Ziel-Access-Points

Zuerst wurde der eigene Router im Pineapple ausgewählt. Die Detailansicht zeigt den Netzwerknamen (SSID), die MAC-Adresse des Routers (BSSID A4:39:B3:FE:F5:6A) sowie den aus der MAC abgeleiteten Hersteller. Darunter stehen die möglichen Aktionen gegen diesen AP, etwa das Mitschneiden von Handshakes, das Trennen von Clients oder das Klonen des Access Points.



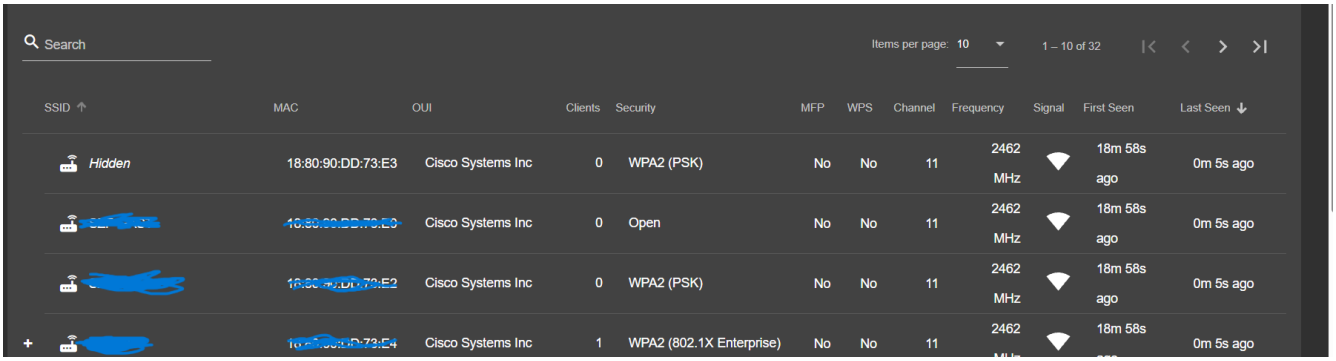
Prüfen der eigenen Verbindung

Es wurde kontrolliert, über welche Verbindung der Arbeitsrechner selbst im Netz hängt. Der Rechner war mit einem eigenen Hotspot verbunden. Dadurch war sichergestellt, dass Tests gegen den Router die eigene Arbeitsverbindung nicht stören.



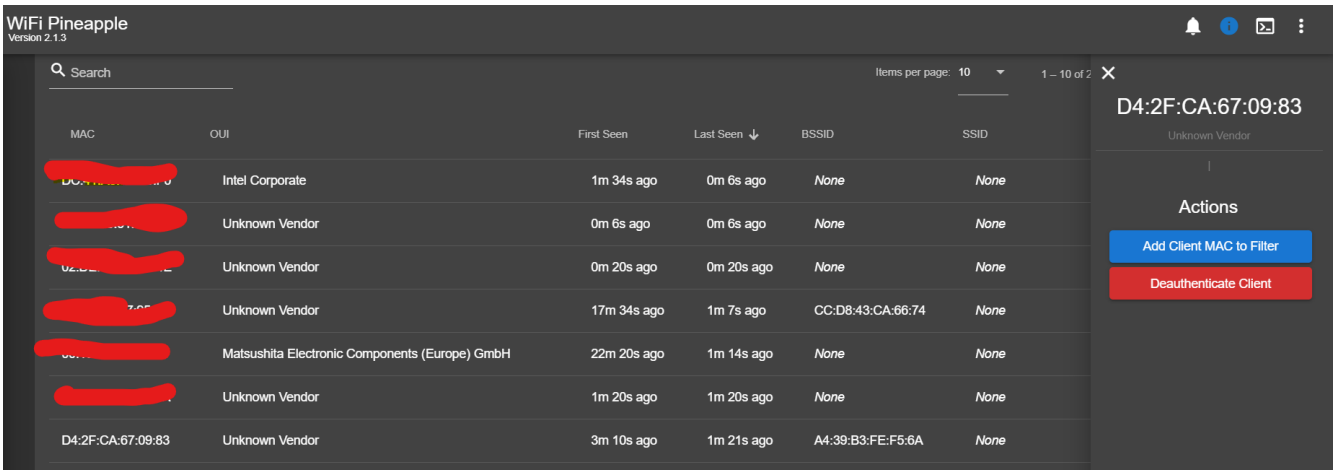
Scan der Access Points (Recon)

Im Recon-Bereich wurden die umliegenden Funknetze aufgelistet. Jede Zeile zeigt SSID, MAC, Hersteller, Anzahl verbundener Clients, Verschlüsselung, Management Frame Protection, WPS, Kanal, Frequenz und Signalstärke. Für einen Handshake ist vor allem die Spalte Clients wichtig, denn nur ein AP mit mindestens einem verbundenen Gerät liefert beim Neuverbinden einen Handshake.



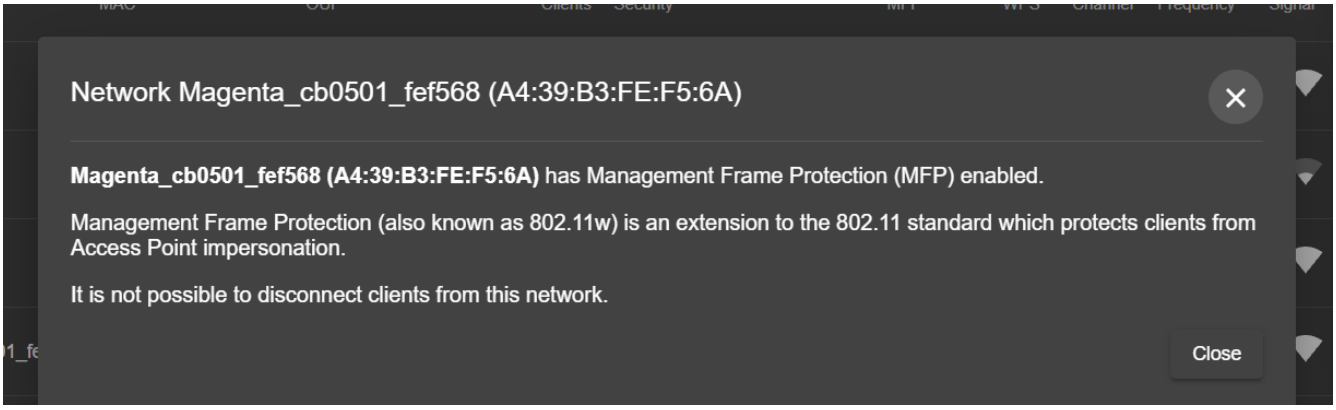
Erfassen der Clients

Anschliessend wurde die Client-Liste betrachtet. Der Client D4:2F:CA:67:09:83 war mit der BSSID A4:39:B3:FE:F5:6A verbunden, also mit dem eigenen Magenta-Router. Damit stand ein passendes Übungsziel fest. Der Herstellername Unknown Vendor entsteht durch die MAC-Randomisierung moderner Smartphones. Für diesen Client bietet das Menü das gezielte Trennen (Deauthenticate Client) an.



Ergebnis Management Frame Protection

Beim Versuch, den Client vom Router zu trennen, meldete der Pineapple, dass der Router Management Frame Protection (802.11w) aktiv hat. Diese Erweiterung signiert Management-Frames, sodass gefälschte Deauthentication-Pakete vom Client verworfen werden. Ein Trennen der Geräte ist dadurch nicht möglich. Der klassische erzwungene Handshake-Mitschnitt scheitert an diesem Schutz.



Technische Erkenntnisse

Begriff	Bedeutung in der Übung
SSID / BSSID	Netzwerkname und MAC-Adresse des Access Points
Clients	Anzahl verbundener Geräte, Voraussetzung für einen Handshake
WPA-Handshake	Vier Pakete beim Neuverbinden, Grundlage für späteres Offline-Testen
Deauthentication	Erzwingt die Neuverbindung eines Clients
MFP / 802.11w	Schützt Management-Frames und verhindert den Deauth-Angriff

Fazit

Die Übung wurde vollständig im eigenen Netz durchgeführt. Erfasst wurden Access Points und Clients, das Ziel wurde eindeutig dem eigenen Router zugeordnet und der Handshake-Ablauf vorbereitet. Der praktische Mehrwert liegt in der Erkenntnis, dass Management Frame Protection den klassischen Deauth-Angriff zuverlässig blockiert. Moderne Router und WPA3 setzen diesen Schutz standardmässig ein, weshalb der reine Deauth-Handshake-Trick in der Praxis zunehmend ins Leere läuft.

Rechtlicher Hinweis. Alle gezeigten Funktionen wurden ausschließlich am eigenen WLAN und den eigenen Geräten angewendet. WLAN-Angriffe gegen fremde Netze sind in Österreich strafbar und nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Betreibers zulässig.